Exercice

Montrer que $L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ n'est pas un langage reconnaissable.

Supposons L_1 reconnaissable
Soit n donné par le lemme de l'étoile
Soit $u = a^n b^n$. Comme $u \in L_1$ et $|u| \geq u$:

$$\exists x, y, z \in \Sigma * tqu = xyz, |xy| \leq u, y \neq \varepsilon, xy^* z \subset L$$

$|xy| \leq n \Rightarrow xy$ ne contient que des a
$y \neq \varepsilon \Rightarrow y$ contient au moins un a
Donc xy^2z contient strictement plus de a que de b
Donc $xy^2z \notin L_1$: absurde et L_1 n'est pas reconnaissable
2/ Supposons L_2 reconnaissable
Alors $L_1 = a * b * /L_2$ reconnaissable, absurde par Q1